

3.5.1 曲面间的映射和切空间上的切映射

正则参数曲面之间的映射

已知 σ 是由 S_1 到 S_2 映射, $\sigma(p) = q$, 其中 $p \in S_1, q \in S_2$ 。

正则参数曲面之间的映射

已知 σ 是由 S_1 到 S_2 映射, $\sigma(p) = q$, 其中 $p \in S_1, q \in S_2$ 。

设正则参数曲面 S_1 和 S_2 的参数方程分别为

$\vec{r}_1(u_1, v_1), (u_1, v_1) \in D_1, \vec{r}_2(u_2, v_2), (u_2, v_2) \in D_2$ 。

正则参数曲面之间的映射

已知 σ 是由 S_1 到 S_2 映射, $\sigma(p) = q$, 其中 $p \in S_1, q \in S_2$ 。

设正则参数曲面 S_1 和 S_2 的参数方程分别为

$\vec{r}_1(u_1, v_1), (u_1, v_1) \in D_1, \vec{r}_2(u_2, v_2), (u_2, v_2) \in D_2$ 。于是有
 $\sigma(\vec{r}_1(u_1(p), v_1(p))) = \vec{r}_2(u_2(q), v_2(q))$ 。

正则参数曲面之间的映射

已知 σ 是由 S_1 到 S_2 映射, $\sigma(p) = q$, 其中 $p \in S_1, q \in S_2$ 。

设正则参数曲面 S_1 和 S_2 的参数方程分别为

$\vec{r}_1(u_1, v_1), (u_1, v_1) \in D_1, \vec{r}_2(u_2, v_2), (u_2, v_2) \in D_2$ 。于是有
 $\sigma(\vec{r}_1(u_1(p), v_1(p))) = \vec{r}_2(u_2(q), v_2(q))$ 。

约定 $\tilde{\sigma}((u_1(p), v_1(p))) = (u_2(q), v_2(q))$, 当 p 点取遍整个曲面 S_1 时, 我们构造出了另外一个映照 $\tilde{\sigma}: D_1 \rightarrow D_2$, 使得对任意 $(u_1, v_1) \in D_1$, 都有

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(\tilde{\sigma}(u_1, v_1))$$

正则参数曲面之间的映射

已知 σ 是由 S_1 到 S_2 映射, $\sigma(p) = q$, 其中 $p \in S_1, q \in S_2$ 。

设正则参数曲面 S_1 和 S_2 的参数方程分别为

$\vec{r}_1(u_1, v_1), (u_1, v_1) \in D_1, \vec{r}_2(u_2, v_2), (u_2, v_2) \in D_2$ 。于是有
 $\sigma(\vec{r}_1(u_1(p), v_1(p))) = \vec{r}_2(u_2(q), v_2(q))$ 。

约定 $\tilde{\sigma}((u_1(p), v_1(p))) = (u_2(q), v_2(q))$, 当 p 点取遍整个曲面 S_1 时, 我们构造出了另外一个映照 $\tilde{\sigma} : D_1 \rightarrow D_2$, 使得对任意 $(u_1, v_1) \in D_1$, 都有

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(\tilde{\sigma}(u_1, v_1))$$

反之, 给定满足上述关系的 $\tilde{\sigma}$, 也可以够造出 σ , 两者本质上等价。

正则参数曲面之间的映射

已知 σ 是由 S_1 到 S_2 映射, $\sigma(p) = q$, 其中 $p \in S_1, q \in S_2$ 。

设正则参数曲面 S_1 和 S_2 的参数方程分别为

$\vec{r}_1(u_1, v_1), (u_1, v_1) \in D_1, \vec{r}_2(u_2, v_2), (u_2, v_2) \in D_2$ 。于是有
 $\sigma(\vec{r}_1(u_1(p), v_1(p))) = \vec{r}_2(u_2(q), v_2(q))$ 。

约定 $\tilde{\sigma}((u_1(p), v_1(p))) = (u_2(q), v_2(q))$, 当 p 点取遍整个曲面 S_1 时, 我们构造出了另外一个映照 $\tilde{\sigma}: D_1 \rightarrow D_2$, 使得对任意 $(u_1, v_1) \in D_1$, 都有

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(\tilde{\sigma}(u_1, v_1))$$

反之, 给定满足上述关系的 $\tilde{\sigma}$, 也可以够造出 σ , 两者本质上等价。

不妨设 $\tilde{\sigma}$ 可具体写为 $\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$ 。

正则参数曲面之间的映射

已知 σ 是由 S_1 到 S_2 映射, $\sigma(p) = q$, 其中 $p \in S_1, q \in S_2$ 。

设正则参数曲面 S_1 和 S_2 的参数方程分别为

$\vec{r}_1(u_1, v_1), (u_1, v_1) \in D_1, \vec{r}_2(u_2, v_2), (u_2, v_2) \in D_2$ 。于是有
 $\sigma(\vec{r}_1(u_1(p), v_1(p))) = \vec{r}_2(u_2(q), v_2(q))$ 。

约定 $\tilde{\sigma}((u_1(p), v_1(p))) = (u_2(q), v_2(q))$, 当 p 点取遍整个曲面 S_1 时, 我们构造出了另外一个映照 $\tilde{\sigma}: D_1 \rightarrow D_2$, 使得对任意 $(u_1, v_1) \in D_1$, 都有

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1, v_1)) = \vec{r}_2(\tilde{\sigma}(u_1, v_1))$$

反之, 给定满足上述关系的 $\tilde{\sigma}$, 也可以够造出 σ , 两者本质上等价。

不妨设 $\tilde{\sigma}$ 可具体写为
$$\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}。$$

定义: 如果 $\tilde{\sigma}$ 是连续可微的 (二元函数 f, g 均连续可微), 则称 σ 是连续可微的。

注意：为了记号简单，在上下文清晰的情况下，我们也把 $\tilde{\sigma}$ 写作 σ ，对两者不进行区分。

注意：为了记号简单，在上下文清晰的情况下，我们也把 $\tilde{\sigma}$ 写作 σ ，对两者不进行区分。

注解：

- ▶ 映射的连续可微性与曲面的容许参数变换无关。
- ▶ 之后总是假定曲面的映射是 3 次以上连续可微的。

切映射

我们总是习惯于考虑曲线和曲面的线性化，同样也可以考虑映射的“线性化”。

切映射

我们总是习惯于考虑曲线和曲面的线性化，同样也可以考虑映射的“线性化”。

若 $q = \sigma(p)$ ，则 σ 诱导出从切空间 $T_p S_1$ 到 $T_q S_2$ 的一个线性映射 σ_{*p} ，称为映射 σ 在点 p 的切映射。

切映射

我们总是习惯于考虑曲线和曲面的线性化，同样也可以考虑映射的“线性化”。

若 $q = \sigma(p)$ ，则 σ 诱导出从切空间 $T_p S_1$ 到 $T_q S_2$ 的一个线性映射 σ_{*p} ，称为映射 σ 在点 p 的切映射。

具体构造过程如下：若有 S_1 上一条连续可微曲线 C_1

$$\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)), \vec{r}_1(u_1(0), v_1(0)) = p$$

切映射

我们总是习惯于考虑曲线和曲面的线性化，同样也可以考虑映射的“线性化”。

若 $q = \sigma(p)$ ，则 σ 诱导出从切空间 $T_p S_1$ 到 $T_q S_2$ 的一个线性映射 σ_{*p} ，称为映射 σ 在点 p 的切映射。

具体构造过程如下：若有 S_1 上一条连续可微曲线 C_1

$$\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)), \vec{r}_1(u_1(0), v_1(0)) = p$$

它在 σ 下映射为曲面 S_2 上的一条连续可微曲线 C_2

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)))$$

切映射

我们总是习惯于考虑曲线和曲面的线性化，同样也可以考虑映射的“线性化”。

若 $q = \sigma(p)$ ，则 σ 诱导出从切空间 $T_p S_1$ 到 $T_q S_2$ 的一个线性映射 σ_{*p} ，称为映射 σ 在点 p 的切映射。

具体构造过程如下：若有 S_1 上一条连续可微曲线 C_1

$$\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)), \vec{r}_1(u_1(0), v_1(0)) = p$$

它在 σ 下映射为曲面 S_2 上的一条连续可微曲线 C_2

$$\sigma(\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t))) = \vec{r}_2(\tilde{\sigma}(u_1(t), v_1(t))) = \vec{r}_2(u_2(t), v_2(t)),$$

切映射

我们总是习惯于考虑曲线和曲面的线性化，同样也可以考虑映射的“线性化”。

若 $q = \sigma(p)$ ，则 σ 诱导出从切空间 $T_p S_1$ 到 $T_q S_2$ 的一个线性映射 σ_{*p} ，称为映射 σ 在点 p 的切映射。

具体构造过程如下：若有 S_1 上一条连续可微曲线 C_1

$$\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)), \vec{r}_1(u_1(0), v_1(0)) = p$$

它在 σ 下映射为曲面 S_2 上的一条连续可微曲线 C_2

$$\begin{aligned}\sigma(\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t))) &= \vec{r}_2(\tilde{\sigma}(u_1(t), v_1(t))) = \vec{r}_2(u_2(t), v_2(t)), \\ \vec{r}_2(u_2(0), v_2(0)) &= q\end{aligned}$$

切映射

我们总是习惯于考虑曲线和曲面的线性化，同样也可以考虑映射的“线性化”。

若 $q = \sigma(p)$ ，则 σ 诱导出从切空间 $T_p S_1$ 到 $T_q S_2$ 的一个线性映射 σ_{*p} ，称为映射 σ 在点 p 的切映射。

具体构造过程如下：若有 S_1 上一条连续可微曲线 C_1

$$\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)), \vec{r}_1(u_1(0), v_1(0)) = p$$

它在 σ 下映射为曲面 S_2 上的一条连续可微曲线 C_2

$$\begin{aligned}\sigma(\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t))) &= \vec{r}_2(\tilde{\sigma}(u_1(t), v_1(t))) = \vec{r}_2(u_2(t), v_2(t)), \\ \vec{r}_2(u_2(0), v_2(0)) &= q\end{aligned}$$

我们约定 σ_{*p} 将参数曲线 C_1 在 p 点处的切向量，映到参数曲线 C_2 在 q 点处的切向量：

$$\sigma_{*p} \left(\left. \frac{d}{dt} \vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)) \right|_{t=0} \right) = \left. \frac{d}{dt} \vec{r}_2(u_2(t), v_2(t)) \right|_{t=0}$$

我们希望得到切映射 σ_{*p} 的具体形式。

我们希望得到切映射 σ_{*p} 的具体形式。此时, C_1 在 p 点处的切向量为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)) = \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \frac{\mathrm{d}u_1(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \frac{\mathrm{d}v_1(t)}{\mathrm{d}t}$$

我们希望得到切映射 σ_{*p} 的具体形式。此时, C_1 在 p 点处的切向量为

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)) = \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

我们希望得到切映射 σ_{*p} 的具体形式。此时, C_1 在 p 点处的切向量为

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)) = \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

再来计算 C_2 在 q 点处的切向量。

我们希望得到切映射 σ_{*p} 的具体形式。此时, C_1 在 p 点处的切向量为

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)) = \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

再来计算 C_2 在 q 点处的切向量。根据曲面间映射的性质, 不妨设 $\tilde{\sigma}(u_1, v_1) = (u_2, v_2)$ 可具体写为
$$\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases},$$

我们希望得到切映射 σ_{*p} 的具体形式。此时, C_1 在 p 点处的切向量为

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)) = \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

再来计算 C_2 在 q 点处的切向量。根据曲面间映射的性质, 不妨设 $\tilde{\sigma}(u_1, v_1) = (u_2, v_2)$ 可具体写为 $\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$, 于是

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_2(u_2(t), v_2(t)) = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \frac{du_2(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \frac{dv_2(t)}{dt}$$

我们希望得到切映射 σ_{*p} 的具体形式。此时, C_1 在 p 点处的切向量为

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)) = \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

再来计算 C_2 在 q 点处的切向量。根据曲面间映射的性质, 不妨设 $\tilde{\sigma}(u_1, v_1) = (u_2, v_2)$ 可具体写为 $\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\vec{r}_2(u_2(t), v_2(t)) &= \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \frac{du_2(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \frac{dv_2(t)}{dt} \\ &= \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \left(\frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} \right) \\ &\quad + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \left(\frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} \right) \end{aligned}$$

我们希望得到切映射 σ_{*p} 的具体形式。此时, C_1 在 p 点处的切向量

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_1(u_1(t), v_1(t)) = \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

再来计算 C_2 在 q 点处的切向量。根据曲面间映射的性质, 不妨设 $\tilde{\sigma}(u_1, v_1) = (u_2, v_2)$ 可具体写为 $\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\vec{r}_2(u_2(t), v_2(t)) &= \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \frac{du_2(t)}{dt} + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \frac{dv_2(t)}{dt} \\ &= \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \left(\frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} \right) \\ &\quad + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \left(\frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \frac{du_1(t)}{dt} + \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \frac{dv_1(t)}{dt} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}& \sigma_{*p} \left(\left(\frac{\mathrm{d}u_1(t)}{\mathrm{d}t} \quad \frac{\mathrm{d}v_1(t)}{\mathrm{d}t} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \right) \\&= \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}u_1(t)}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}v_1(t)}{\mathrm{d}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} & \sigma_{*p} \left(\begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可见, σ_{*p} 确实是个线性映射,

即

$$\begin{aligned} & \sigma_{*p} \left(\begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可见， σ_{*p} 确实是个线性映射，且其在基底下的矩阵表示为：

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{aligned} & \sigma_{*p} \left(\begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可见， σ_{*p} 确实是个线性映射，且其在基底下的矩阵表示为：

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

也就是说，切映射在切空间基底下对应的矩阵，就是映射

$$\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases} \quad \text{的 Jacobi 矩阵。}$$

即

$$\begin{aligned} & \sigma_{*p} \left(\begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可见， σ_{*p} 确实是个线性映射，且其在基底下的矩阵表示为：

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

也就是说，切映射在切空间基底下对应的矩阵，就是映射

$$\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases} \quad \text{的 Jacobi 矩阵。}$$

注解：可以验证，切映射与参数的选取是无关的。

即

$$\begin{aligned} & \sigma_{*p} \left(\begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{du_1(t)}{dt} & \frac{dv_1(t)}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可见, σ_{*p} 确实是个线性映射, 且其在基底下的矩阵表示为:

$$\sigma_{*p} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial u_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f(u_1, v_1)}{\partial v_1} & \frac{\partial g(u_1, v_1)}{\partial v_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v_2} \end{pmatrix}$$

也就是说, 切映射在切空间基底下对应的矩阵, 就是映射

$$\tilde{\sigma} : \begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases} \quad \text{的 Jacobi 矩阵。}$$

注解: 可以验证, 切映射与参数的选取是无关的。感兴趣的同学可以自己验证下。

补充内容 切映照的复合

复合函数求导数是我们熟知的内容,

复合函数求导数是我们熟知的内容，考虑 $h(x) = g(f(x))$ ，则

$$\frac{dh(x)}{dx} = \frac{dg}{df} \frac{df}{dx}$$

复合函数求导数是我们熟知的内容，考虑 $h(x) = g(f(x))$ ，则

$$\frac{dh(x)}{dx} = \frac{dg}{df} \frac{df}{dx}$$

对于多元函数也可以类似讨论。

复合函数求导数是我们熟知的内容，考虑 $h(x) = g(f(x))$ ，则

$$\frac{dh(x)}{dx} = \frac{dg}{df} \frac{df}{dx}$$

对于多元函数也可以类似讨论。考虑多元函数

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{cases}$$

复合函数求导数是我们熟知的内容，考虑 $h(x) = g(f(x))$ ，则

$$\frac{dh(x)}{dx} = \frac{dg}{df} \frac{df}{dx}$$

对于多元函数也可以类似讨论。考虑多元函数

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{cases}$$

其导数，

复合函数求导数是我们熟知的内容，考虑 $h(x) = g(f(x))$ ，则

$$\frac{dh(x)}{dx} = \frac{dg}{df} \frac{df}{dx}$$

对于多元函数也可以类似讨论。考虑多元函数

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{cases}$$

其导数，也就是所谓的 Jacobi 阵： $(\frac{\partial f_i}{\partial x_j})_{(i,j)}$ 。

假如有另外一组 m 元函数 $g_1, g_2, \dots, g_l$ 。

假如有另外一组 m 元函数 $g_1, g_2, \cdots, g_l$ 。记

$$\begin{aligned} & h_i(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ &= g_i(f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n), f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n), \cdots, f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n)), \\ & i = 1, \cdots, l \end{aligned}$$

假如有另外一组 m 元函数 $g_1, g_2, \dots, g_l$ 。记

$$\begin{aligned} & h_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= g_i(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)), \\ & i = 1, \dots, l \end{aligned}$$

可以验证

$$\left(\frac{\partial h_i}{\partial x_j} \right)$$

假如有另外一组 m 元函数 $g_1, g_2, \dots, g_l$ 。记

$$\begin{aligned} & h_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= g_i(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)), \\ & \quad i = 1, \dots, l \end{aligned}$$

可以验证

$$\left(\frac{\partial h_i}{\partial x_j}\right) = \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial g_i}{\partial f_k}\right) \left(\frac{\partial f_k}{\partial x_j}\right)$$

假如有另外一组 m 元函数 $g_1, g_2, \dots, g_l$ 。记

$$\begin{aligned} & h_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= g_i(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)), \\ & i = 1, \dots, l \end{aligned}$$

可以验证

$$\left(\frac{\partial h_i}{\partial x_j}\right) = \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial g_i}{\partial f_k}\right) \left(\frac{\partial f_k}{\partial x_j}\right)$$

即复合函数的 Jacobi 矩阵等于各自的 Jacobi 的矩阵相乘。

假如有另外一组 m 元函数 $g_1, g_2, \dots, g_l$ 。记

$$\begin{aligned} & h_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= g_i(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)), \\ & \quad i = 1, \dots, l \end{aligned}$$

可以验证

$$\left(\frac{\partial h_i}{\partial x_j}\right) = \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial g_i}{\partial f_k}\right) \left(\frac{\partial f_k}{\partial x_j}\right)$$

即复合函数的 Jacobi 矩阵等于各自的 Jacobi 的矩阵相乘。可以视为矩阵版本的复合函数链式求导法则。

而一般的切映射，可以视为 Jacobi 矩阵的推广。

而一般的切映射，可以视为 Jacobi 矩阵的推广。这是因为

- ▶ Jacobi 阵： $(\frac{\partial f_i}{\partial x_j})_{(i,j)}$ ，是 $(f_1, f_2, \dots, f_m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的切映射；
- ▶ 任一个切映射 σ_* ，在选定的基底下，矩阵就是 $\tilde{\sigma}$ 的 Jacobi 矩阵。

而一般的切映射，可以视为 Jacobi 矩阵的推广。这是因为

- ▶ Jacobi 阵： $(\frac{\partial f_i}{\partial x_j})_{(i,j)}$ ，是 $(f_1, f_2, \dots, f_m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的切映射；
- ▶ 任一个切映射 σ_* ，在选定的基底下，矩阵就是 $\tilde{\sigma}$ 的 Jacobi 矩阵。

切映射作为 Jacobi 矩阵的推广，切映射的复合也有类似的性质。

而一般的切映射，可以视为 Jacobi 矩阵的推广。这是因为

- ▶ Jacobi 阵： $(\frac{\partial f_i}{\partial x_j})_{(i,j)}$ ，是 $(f_1, f_2, \dots, f_m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的切映射；
- ▶ 任一个切映射 σ_* ，在选定的基底下，矩阵就是 $\tilde{\sigma}$ 的 Jacobi 矩阵。

切映射作为 Jacobi 矩阵的推广，切映射的复合也有类似的性质。
感兴趣的同学可以尝试证明：

定理：若 $\sigma_1 : S_1 \rightarrow S_2$, $\sigma_2 : S_2 \rightarrow S_3$ 。记 $\tau = \sigma_2 \circ \sigma_1 : S_1 \rightarrow S_3$ ，
则 $\tau_* = \sigma_{2*} \circ \sigma_{1*}$ 。

之前我们利用第二基本形式来描述曲面的弯曲程度，实际上是用曲面上沿各个不同的方向的法截线的弯曲程度来刻画曲面的弯曲程度。

之前我们利用第二基本形式来描述曲面的弯曲程度，实际上是用曲面上沿各个不同的方向的法截线的弯曲程度来刻画曲面的弯曲程度。

接下来，我们换一个新的角度来研究曲面的弯曲程度。

4.3 Gauss 映射, Gauss 曲率和 Weingarten 映射

回忆曲线的情形

除了直接对曲线的单位切向量求导数外，还有什么方式可以描述曲线 C 的弯曲程度？

回忆曲线的情形

除了直接对曲线的单位切向量求导数外，还有什么方式可以描述曲线 C 的弯曲程度？

把曲线 C 的单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 平移到原点 O ，其端点所描出曲线称为曲线的切线像。

回忆曲线的情形

除了直接对曲线的单位切向量求导数外，还有什么方式可以描述曲线 C 的弯曲程度？

把曲线 C 的单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 平移到原点 O ，其端点所描出曲线称为曲线的切线像。切线像的弧长元素是 $d\tilde{s} = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| ds$ ，从而 $\kappa(s) = \frac{d\tilde{s}}{ds}$ ，即曲线的曲率 $\kappa(s)$ 是曲线的切线像的弧长元素与曲线的弧长元素之比。

回忆曲线的情形

除了直接对曲线的单位切向量求导数外，还有什么方式可以描述曲线 C 的弯曲程度？

把曲线 C 的单位切向量 $\vec{\alpha}(s)$ 平移到原点 O ，其端点所描出曲线称为曲线的切线像。切线像的弧长元素是 $d\tilde{s} = \left| \frac{d\vec{\alpha}}{ds} \right| ds$ ，从而 $\kappa(s) = \frac{d\tilde{s}}{ds}$ ，即曲线的曲率 $\kappa(s)$ 是曲线的切线像的弧长元素与曲线的弧长元素之比。

我们设法将上述思路移植到对曲面的研究当中。

Gauss 映射

设 $S: \vec{r}(u, v)$ 是一块正则曲面, 每点处有确定的法向量 $\vec{n}(u, v)$ 。

Gauss 映射

设 $S: \vec{r}(u, v)$ 是一块正则曲面，每点处有确定的法向量 $\vec{n}(u, v)$ 。
将 $\vec{n}(u, v)$ 平行移动到坐标原点 O ，终点便落在单位球面 Σ 上。

Gauss 映射

设 $S: \vec{r}(u, v)$ 是一块正则曲面，每点处有确定的法向量 $\vec{n}(u, v)$ 。将 $\vec{n}(u, v)$ 平行移动到坐标原点 O ，终点便落在单位球面 Σ 上。于是有一个可微映射 $\mathcal{G}: S \rightarrow \Sigma$ ，使得

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u, v)) = \vec{n}(u, v)$$

我们称之为 Gauss 映射。

Gauss 映射

设 $S: \vec{r}(u, v)$ 是一块正则曲面，每点处有确定的法向量 $\vec{n}(u, v)$ 。将 $\vec{n}(u, v)$ 平行移动到坐标原点 O ，终点便落在单位球面 Σ 上。于是有一个可微映射 $\mathcal{G}: S \rightarrow \Sigma$ ，使得

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u, v)) = \vec{n}(u, v)$$

我们称之为 Gauss 映射。

直观上看，当曲面 S 弯曲得比较厉害时，法向量场 $\vec{n}$ 在 Σ 上所扫过的面积与 $\vec{r}$ 在曲面上所扫过的面积之比就比较大。

Gauss 映射

设 $S: \vec{r}(u, v)$ 是一块正则曲面，每点处有确定的法向量 $\vec{n}(u, v)$ 。将 $\vec{n}(u, v)$ 平行移动到坐标原点 O ，终点便落在单位球面 Σ 上。于是有一个可微映射 $\mathcal{G}: S \rightarrow \Sigma$ ，使得

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u, v)) = \vec{n}(u, v)$$

我们称之为 Gauss 映射。

直观上看，当曲面 S 弯曲得比较厉害时，法向量场 $\vec{n}$ 在 Σ 上所扫过的面积与 $\vec{r}$ 在曲面上所扫过的面积之比就比较大。

如何定量地描述两个面积的比？

Gauss 映射

设 $S: \vec{r}(u, v)$ 是一块正则曲面，每点处有确定的法向量 $\vec{n}(u, v)$ 。将 $\vec{n}(u, v)$ 平行移动到坐标原点 O ，终点便落在单位球面 Σ 上。于是有一个可微映射 $\mathcal{G}: S \rightarrow \Sigma$ ，使得

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u, v)) = \vec{n}(u, v)$$

我们称之为 Gauss 映射。

直观上看，当曲面 S 弯曲得比较厉害时，法向量场 $\vec{n}$ 在 Σ 上所扫过的面积与 $\vec{r}$ 在曲面上所扫过的面积之比就比较大。

如何定量地描述两个面积的比？需要我们考虑在固定点处无穷小面积元之间的比值。

Gauss 映射

设 $S: \vec{r}(u, v)$ 是一块正则曲面，每点处有确定的法向量 $\vec{n}(u, v)$ 。将 $\vec{n}(u, v)$ 平行移动到坐标原点 O ，终点便落在单位球面 Σ 上。于是有一个可微映射 $\mathcal{G}: S \rightarrow \Sigma$ ，使得

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u, v)) = \vec{n}(u, v)$$

我们称之为 Gauss 映射。

直观上看，当曲面 S 弯曲得比较厉害时，法向量场 $\vec{n}$ 在 Σ 上所扫过的面积与 $\vec{r}$ 在曲面上所扫过的面积之比就比较大。

如何定量地描述两个面积的比？需要我们考虑在固定点处无穷小面积元之间的比值。也就是需要我们考察 Gauss 映射 $\mathcal{G}$ 的切映射：

$$\mathcal{G}_*: T_p S \rightarrow T_{\mathcal{G}(p)} \Sigma$$

现在我们来求该切映射的具体表达式。

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) =$$

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{n}(u(t), v(t))$$

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{n}(u(t), v(t))$$

根据切映射的定义,

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}) = \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt}$$

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{n}(u(t), v(t))$$

根据切映射的定义,

$$\mathcal{G}_*\left(\vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}\right) = \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{n}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{n}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{n}(u(t), v(t))$$

根据切映射的定义,

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}) = \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{n}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{n}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

即在基底下:

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u) = \vec{n}_u,$$

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_v) = \vec{n}_v.$$

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{n}(u(t), v(t))$$

根据切映射的定义,

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}) = \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{n}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{n}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

即在基底下:

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u) = \vec{n}_u,$$

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_v) = \vec{n}_v.$$

于是切映射 $\mathcal{G}_*$ 将 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的平行四边形映为 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 张成的平行四边形。

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{n}(u(t), v(t))$$

根据切映射的定义,

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}) = \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{n}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{n}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

即在基底下:

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u) = \vec{n}_u,$$

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_v) = \vec{n}_v.$$

于是切映射 $\mathcal{G}_*$ 将 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的平行四边形映为 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 张成的平行四边形。同时注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 垂直。

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{n}(u(t), v(t))$$

根据切映射的定义，

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}) = \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{n}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{n}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

即在基底下：

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u) = \vec{n}_u,$$

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_v) = \vec{n}_v.$$

于是切映射 $\mathcal{G}_*$ 将 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的平行四边形映为 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 张成的平行四边形。同时注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 垂直。由此引入数 K 使得： $\vec{n}_u \times \vec{n}_v = K \vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 。

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{n}(u(t), v(t))$$

根据切映射的定义，

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}) = \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{n}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{n}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

即在基底下：

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u) = \vec{n}_u,$$

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_v) = \vec{n}_v.$$

于是切映射 $\mathcal{G}_*$ 将 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的平行四边形映为 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 张成的平行四边形。同时注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 垂直。由此引入数 K 使得： $\vec{n}_u \times \vec{n}_v = K \vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 。

注解：由定义， $|K| = \frac{|\vec{n}_u \times \vec{n}_v|}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$ ，表示球面 Σ 和曲面 S 上对应参数扫过面积在一点处的比值，描述了曲面弯曲的程度。

现在我们来求该切映射的具体表达式。设曲面 S 上一条曲线的参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 。它在 Gauss 映照下的像是

$$\mathcal{G}(\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{n}(u(t), v(t))$$

根据切映射的定义,

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv(t)}{dt}) = \frac{d\vec{n}(u(t), v(t))}{dt} = \vec{n}_u \frac{du(t)}{dt} + \vec{n}_v \frac{dv(t)}{dt}$$

即在基底上:

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_u) = \vec{n}_u,$$

$$\mathcal{G}_*(\vec{r}_v) = \vec{n}_v.$$

于是切映射 $\mathcal{G}_*$ 将 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 张成的平行四边形映为 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 张成的平行四边形。同时注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 垂直。由此引入数 K 使得: $\vec{n}_u \times \vec{n}_v = K \vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 。

注解: 由定义, $|K| = \frac{|\vec{n}_u \times \vec{n}_v|}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$, 表示球面 Σ 和曲面 S 上对应参数扫过面积在一点处的比值, 描述了曲面弯曲的程度。 K 的正负号则标明了曲面是朝“内”还是朝“外”弯曲。

现在来求出 K 的具体表达式。

现在来求出 K 的具体表达式。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 是切平面的一组基, 令

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

现在来求出 K 的具体表达式。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 是切平面的一组基，令

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

方程左右两端分别与 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做内积，有

$$-L = AE + BF$$

$$-M = AF + BG$$

$$-M = CE + DF$$

$$-N = CF + DG$$

现在来求出 K 的具体表达式。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 是切平面的一组基，令

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

方程左右两端分别与 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做内积，有

$$-L = AE + BF$$

$$-M = AF + BG$$

$$-M = CE + DF$$

$$-N = CF + DG$$

写成矩阵形式即

$$-\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

现在来求出 K 的具体表达式。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 是切平面的一组基，令

$$\vec{n}_u = A\vec{r}_u + B\vec{r}_v$$

$$\vec{n}_v = C\vec{r}_u + D\vec{r}_v$$

方程左右两端分别与 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做内积，有

$$-L = AE + BF$$

$$-M = AF + BG$$

$$-M = CE + DF$$

$$-N = CF + DG$$

写成矩阵形式即

$$-\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

于是可解得：

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$$

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v)$$

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是

$$K = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} =$$

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是

$$K = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}$$

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是

$$K = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}$$

大家先回忆一下，哪里还曾出现过矩阵 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$?

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是

$$K = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}$$

大家先回忆一下，哪里还曾出现过矩阵 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ ？求主曲率和主方向中的矩阵 W，也就是 Weingarten 映射在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的矩阵。

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是

$$K = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}$$

大家先回忆一下，哪里还曾出现过矩阵 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ ？求主曲率和主方向中的矩阵 W ，也就是 Weingarten 映射在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的矩阵。

也就是说这里的 K 就是曲面的 Gauss 曲率， K

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是

$$K = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}$$

大家先回忆一下，哪里还曾出现过矩阵 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ ？求主曲率和主方向中的矩阵 W ，也就是 Weingarten 映射在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的矩阵。

也就是说这里的 K 就是曲面的 Gauss 曲率， $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是

$$K = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}$$

大家先回忆一下，哪里还曾出现过矩阵 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ ？求主曲率和主方向中的矩阵 W ，也就是 Weingarten 映射在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的矩阵。

也就是说这里的 K 就是曲面的 Gauss 曲率， $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。换句话说，我们给出了 Gauss 曲率的几何意义。

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是

$$K = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}$$

大家先回忆一下，哪里还曾出现过矩阵 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ ？求主曲率和主方向中的矩阵 W ，也就是 Weingarten 映射在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的矩阵。

也就是说这里的 K 就是曲面的 Gauss 曲率， $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。换句话说，我们给出了 Gauss 曲率的几何意义。

我们最终发现，尽管我们从另一个角度引入了 Gauss 映照和 Gauss 曲率来研究曲面的弯曲程度，但最终的结果却和原先的第二基本形式给出的结果没有本质的区别。

此时

$$\vec{n}_u \times \vec{n}_v = (A\vec{r}_u + B\vec{r}_v) \times (C\vec{r}_u + D\vec{r}_v) = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

于是

$$K = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L & M \\ M & N \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix}$$

大家先回忆一下，哪里还曾出现过矩阵 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ ？求主曲率和主方向中的矩阵 W ，也就是 Weingarten 映射在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下的矩阵。

也就是说这里的 K 就是曲面的 Gauss 曲率， $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。换句话说，我们给出了 Gauss 曲率的几何意义。

我们最终发现，尽管我们从另一个角度引入了 Gauss 映照和 Gauss 曲率来研究曲面的弯曲程度，但最终的结果却和原先的第二基本形式给出的结果没有本质的区别。这是为什么呢？

可以预见，Gauss 映射，特别是其切映射，和第二基本形式，以及 Weingarten 映射有着内在深层次的关联。

可以预见，Gauss 映射，特别是其切映射，和第二基本形式，以及 Weingarten 映射有着内在深层次的关联。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 都垂直，即我们可以适当地平移 $T_{G(p)}\Sigma$ 使它和 T_pS 重合（即忘掉切平面的位置，只考虑平面的线性空间结构）。

可以预见，Gauss 映射，特别是其切映射，和第二基本形式，以及 Weingarten 映射有着内在深层次的关联。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 都垂直，即我们可以适当地平移 $T_{G(p)}\Sigma$ 使它和 T_pS 重合（即忘掉切平面的位置，只考虑平面的线性空间结构）。因此，Gauss 映射的切映射 G_* 可看成从 T_pS 到自身的一个线性映照。

可以预见，Gauss 映射，特别是其切映射，和第二基本形式，以及 Weingarten 映射有着内在深层次的关联。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 都垂直，即我们可以适当地平移 $T_{G(p)}\Sigma$ 使它和 T_pS 重合（即忘掉切平面的位置，只考虑平面的线性空间结构）。因此，Gauss 映射的切映射 G_* 可看成从 T_pS 到自身的一个线性映照。

命题： $\mathcal{W} = -G_* : T_pS \rightarrow T_pS$ ，即曲面 S 在点 p 处的 Weingarten 映射和该点处 Gauss 映射的切映射相差一个负号。

可以预见, Gauss 映射, 特别是其切映射, 和第二基本形式, 以及 Weingarten 映射有着内在深层次的关联。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 都垂直, 即我们可以适当地平移 $T_{G(p)}\Sigma$ 使它和 T_pS 重合 (即忘掉切平面的位置, 只考虑平面的线性空间结构)。因此, Gauss 映射的切映射 G_* 可看成从 T_pS 到自身的一个线性映照。

命题: $\mathcal{W} = -G_* : T_pS \rightarrow T_pS$, 即曲面 S 在点 p 处的 Weingarten 映射和该点处 Gauss 映射的切映射相差一个负号。

证明: 根据 Weingarten 映射和第一、第二基本形式之间的关系, 只需要证明

$$II = -G_*(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

可以预见，Gauss 映射，特别是其切映射，和第二基本形式，以及 Weingarten 映射有着内在深层次的关联。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 都垂直，即我们可以适当地平移 $T_{G(p)}\Sigma$ 使它和 T_pS 重合（即忘掉切平面的位置，只考虑平面的线性空间结构）。因此，Gauss 映射的切映射 G_* 可看成从 T_pS 到自身的一个线性映照。

命题： $\mathcal{W} = -G_* : T_pS \rightarrow T_pS$ ，即曲面 S 在点 p 处的 Weingarten 映射和该点处 Gauss 映射的切映射相差一个负号。

证明：根据 Weingarten 映射和第一、第二基本形式之间的关系，只需要证明

$$II = -G_*(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

注意到 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，于是

$$G_*(d\vec{r}) = G_*(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv)$$

可以预见，Gauss 映射，特别是其切映射，和第二基本形式，以及 Weingarten 映射有着内在深层次的关联。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 都垂直，即我们可以适当地平移 $T_{G(p)}\Sigma$ 使它和 T_pS 重合（即忘掉切平面的位置，只考虑平面的线性空间结构）。因此，Gauss 映射的切映射 G_* 可看成从 T_pS 到自身的一个线性映照。

命题： $\mathcal{W} = -G_* : T_pS \rightarrow T_pS$ ，即曲面 S 在点 p 处的 Weingarten 映射和该点处 Gauss 映射的切映射相差一个负号。

证明：根据 Weingarten 映射和第一、第二基本形式之间的关系，只需要证明

$$II = -G_*(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

注意到 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，于是

$$G_*(d\vec{r}) = G_*(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) = G_*(\vec{r}_u) du + G_*(\vec{r}_v) dv = \vec{n}_u du + \vec{n}_v dv = d\vec{n}$$

可以预见, Gauss 映射, 特别是其切映射, 和第二基本形式, 以及 Weingarten 映射有着内在深层次的关联。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 都垂直, 即我们可以适当地平移 $T_{G(p)}\Sigma$ 使它和 T_pS 重合 (即忘掉切平面的位置, 只考虑平面的线性空间结构)。因此, Gauss 映射的切映射 G_* 可看成从 T_pS 到自身的一个线性映照。

命题: $\mathcal{W} = -G_* : T_pS \rightarrow T_pS$, 即曲面 S 在点 p 处的 Weingarten 映射和该点处 Gauss 映射的切映射相差一个负号。

证明: 根据 Weingarten 映射和第一、第二基本形式之间的关系, 只需要证明

$$II = -G_*(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

注意到 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$, 于是

$$G_*(d\vec{r}) = G_*(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) = G_*(\vec{r}_u) du + G_*(\vec{r}_v) dv = \vec{n}_u du + \vec{n}_v dv = d\vec{n}$$

$$-G_*(d\vec{r}) \cdot d\vec{r} = -d\vec{n} \cdot d\vec{r}$$

可以预见, Gauss 映射, 特别是其切映射, 和第二基本形式, 以及 Weingarten 映射有着内在深层次的关联。

注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 和 $\vec{n}_u, \vec{n}_v$ 均和 $\vec{n}$ 都垂直, 即我们可以适当地平移 $T_{G(p)}\Sigma$ 使它和 T_pS 重合 (即忘掉切平面的位置, 只考虑平面的线性空间结构)。因此, Gauss 映射的切映射 G_* 可看成从 T_pS 到自身的一个线性映照。

命题: $\mathcal{W} = -G_* : T_pS \rightarrow T_pS$, 即曲面 S 在点 p 处的 Weingarten 映射和该点处 Gauss 映射的切映射相差一个负号。

证明: 根据 Weingarten 映射和第一、第二基本形式之间的关系, 只需要证明

$$II = -G_*(d\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

注意到 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$, 于是

$$G_*(d\vec{r}) = G_*(\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv) = G_*(\vec{r}_u) du + G_*(\vec{r}_v) dv = \vec{n}_u du + \vec{n}_v dv = d\vec{n}$$

$$-G_*(d\vec{r}) \cdot d\vec{r} = -d\vec{n} \cdot d\vec{r} = II$$

注解:

- ▶ 即 $\mathcal{W}(\vec{r}_u) = -\vec{n}_u$, $\mathcal{W}(\vec{r}_v) = -\vec{n}_v$;
- ▶ Weingarten 映射和 Gauss 映射的切映射的关系, 也可以通过比较两者在基底下的矩阵得到;
- ▶ Weingarten 映射并不完全是 Gauss 映射的切映射, 但没有本质的区别; 添加一个负号完全是为了计算和表达的简便, 并无实质影响 (否则需要重新定义第二基本形式)。